ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ НЕФТИ И ГАЗА
(НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)
ИМЕНИ И.М. ГУБКИНА»

ФАКУЛЬТЕТ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЭК
КАФЕДРА БЕЗОПАСНОСТИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Лабораторная работа №18

по дисциплине «Сети и системы передачи информации»

на тему «Протокол MPLS»

Выполнила студентка:
группы КА-22-06
Новикова Дарья Дмитриевна

Преподаватель:
Уймин Антон Григорьевич

Москва, 2026

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 3

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 5

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 14

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 15

ВВЕДЕНИЕ

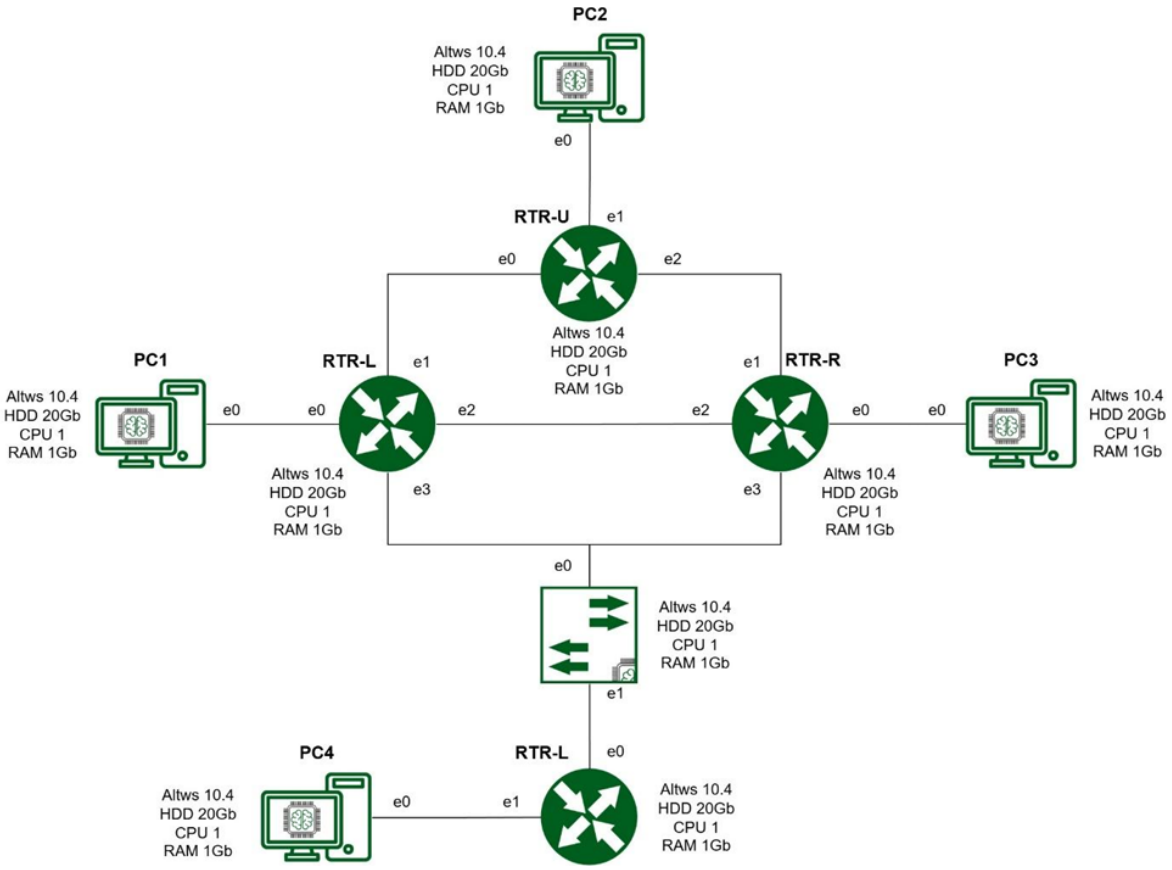

Рисунок 1 – L1 топология

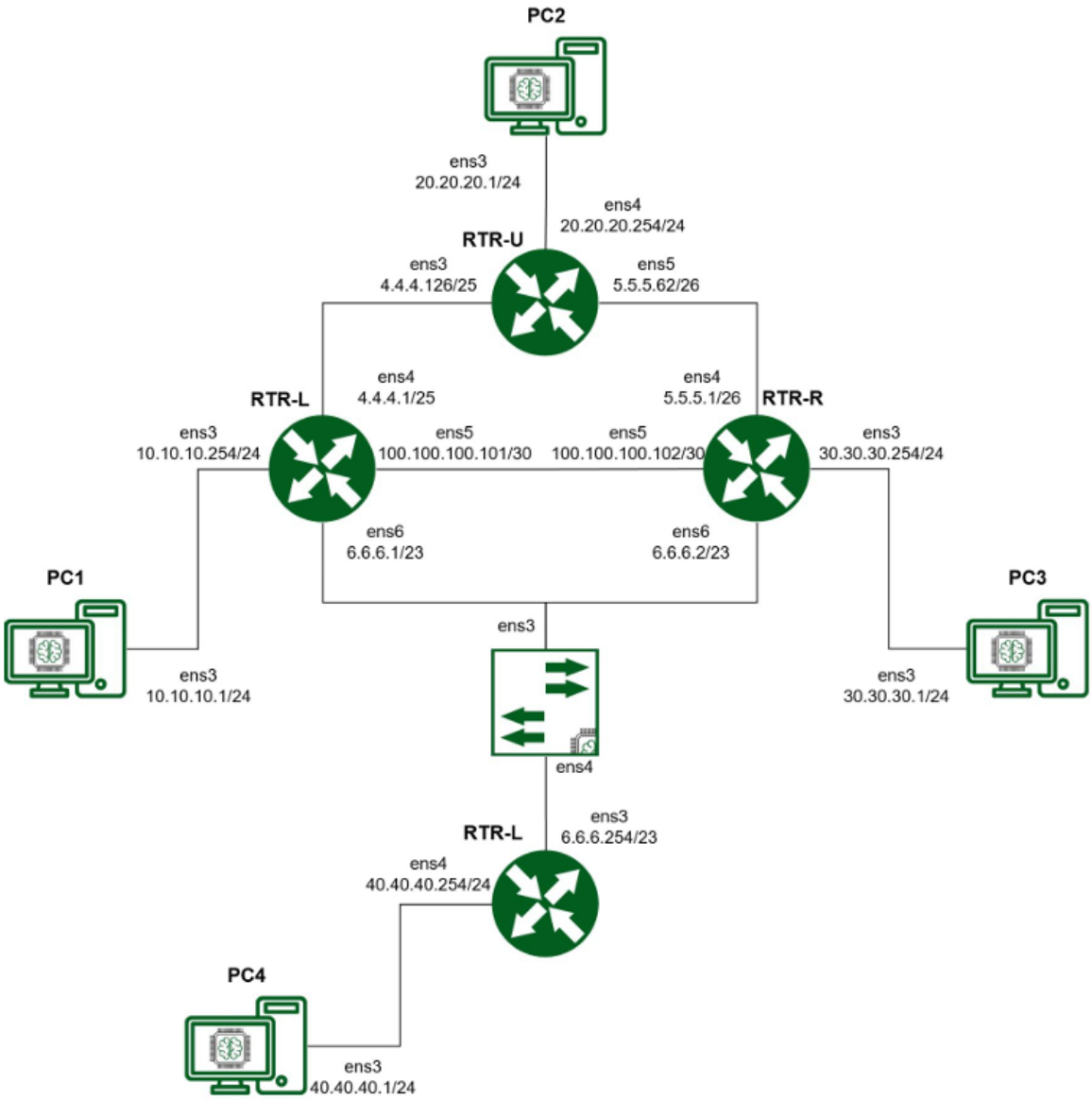

Рисунок 2 – L3 топология

ens19 = ens3

ens20 = ens4

ens21 = ens5

ens22 = ens6

В ЛР интерфейсы ens19 и ens20 на RTR-R перепутаны местами, им нужно поменять местами присваемые адреса

<u>Цель работы:</u>

Получить базовые навыки настройки MPLS посредством LDP

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

1. Преднастройка

1.1. В /etc/frr/daemons на устройствах RTR-L и RTR-R включите сервисы (ospfd, pimd и ldpd) по примеру (рис. 3-4)

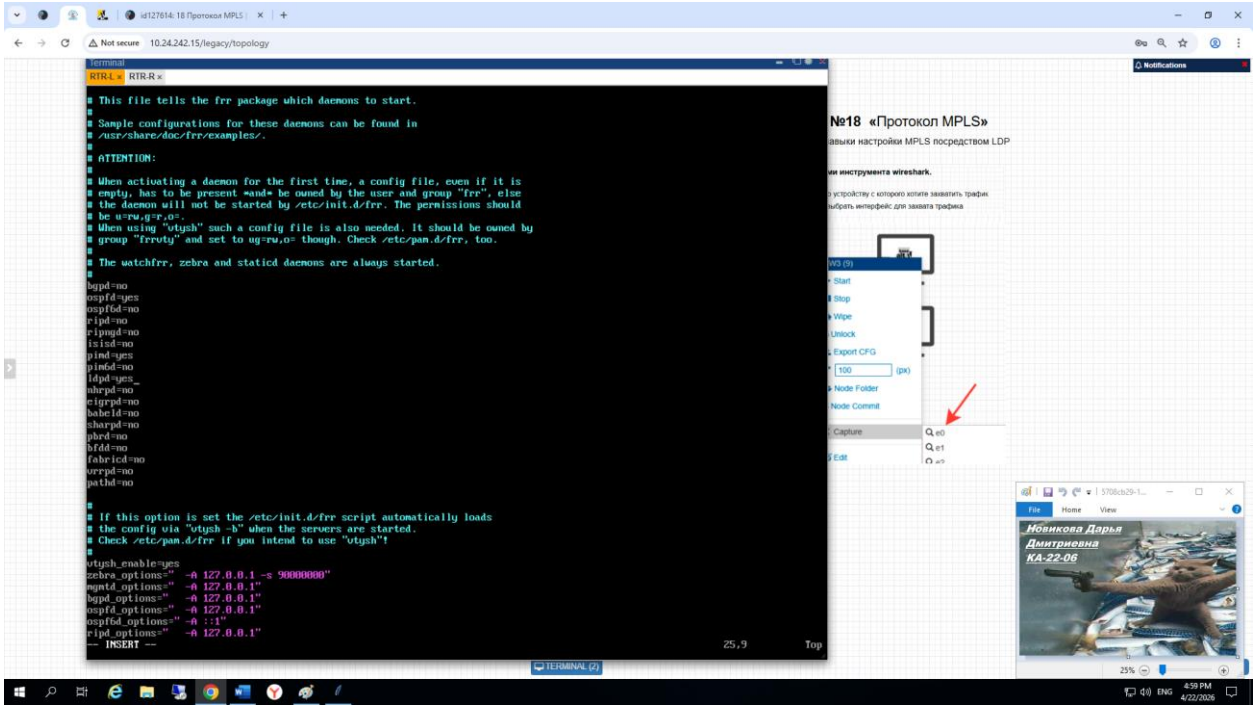

Рисунок 3 – Включение ospfd, pimd и ldpd на RTR-L

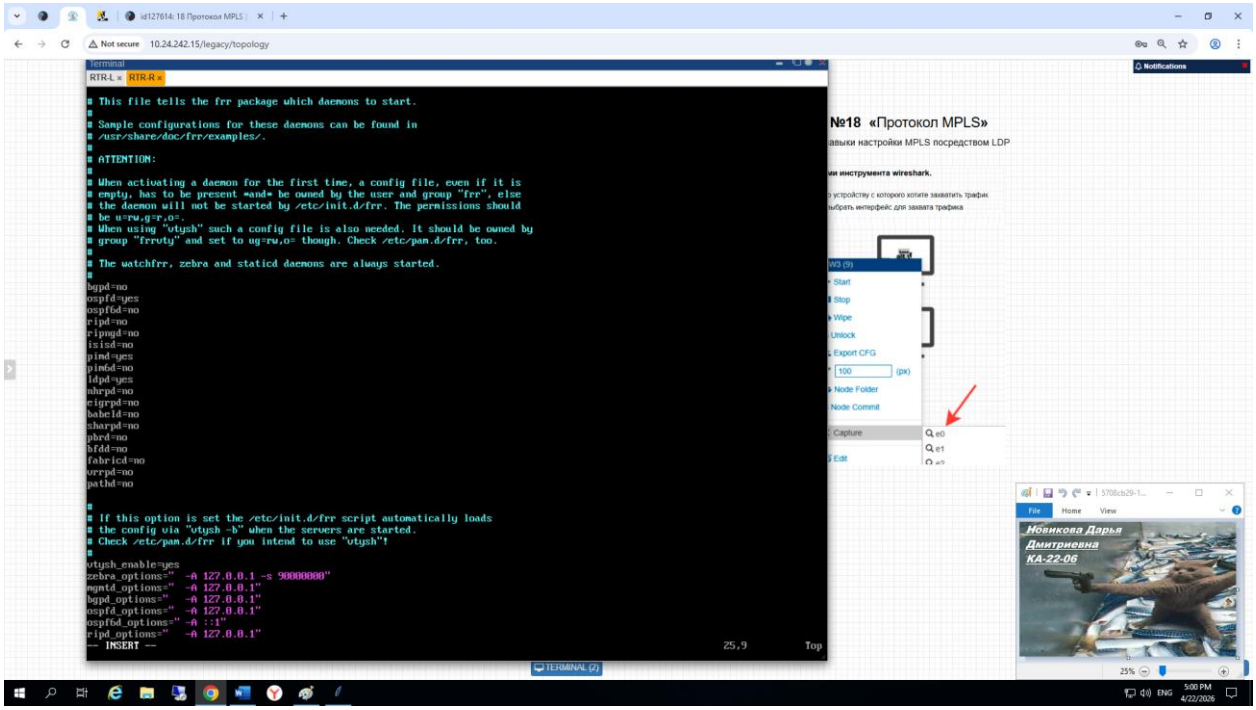

Рисунок 4 – Включение ospfd, pimd и ldpd на RTR-R

1.2. Запустите frr

1.3. Назначьте адреса на устройствах по примеру (рис. 5-6)

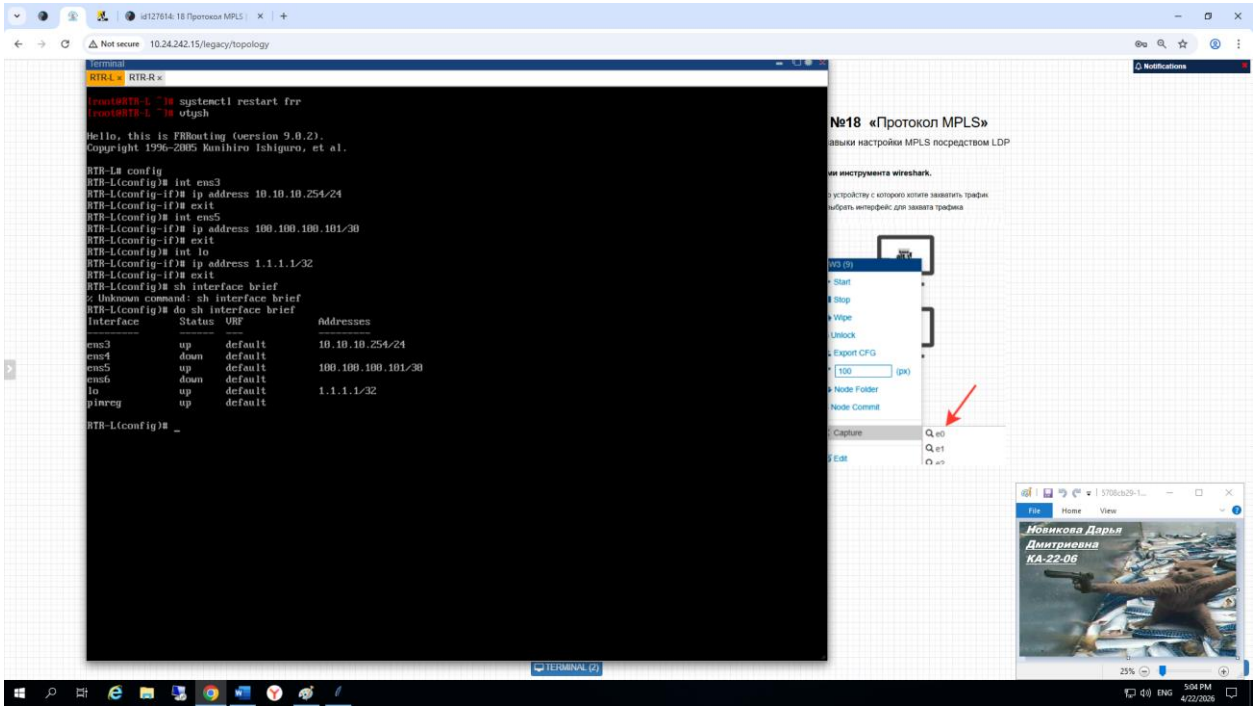

Рисунок 5 – Настройка адресов на RTR-L

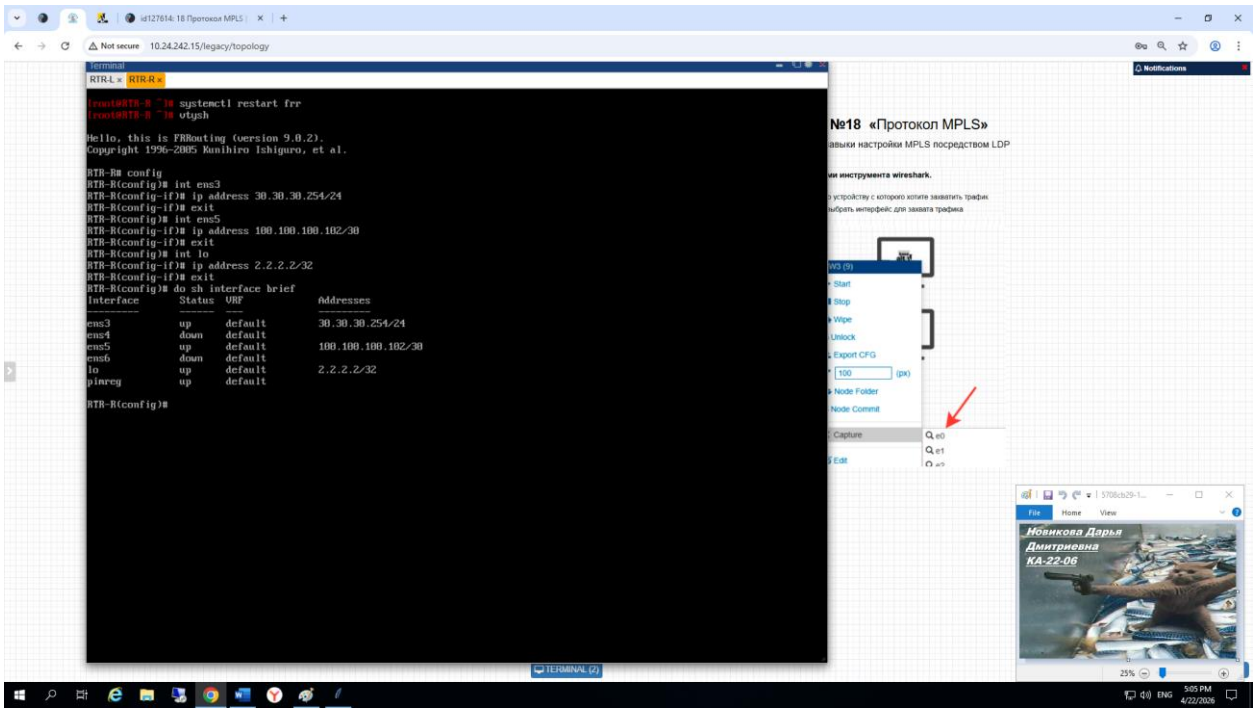

Рисунок 6 – Настройка адресов на RTR-R

1.4. Настройте протокол динамической маршрутизации OSPF (network 0.0.0.0/0 говорит о том, что для работы с OSPF используются все сети) (рис. 7-6

8)

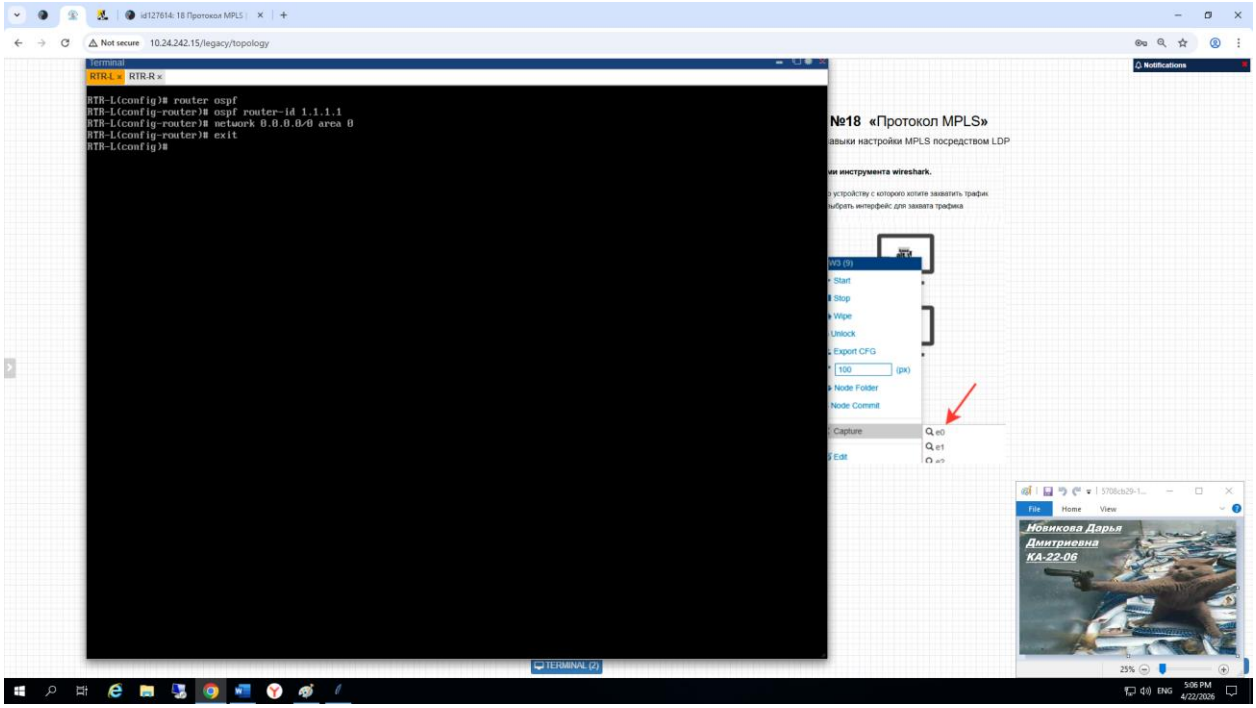

Рисунок 7 – Настройка OSPF на RTR-L

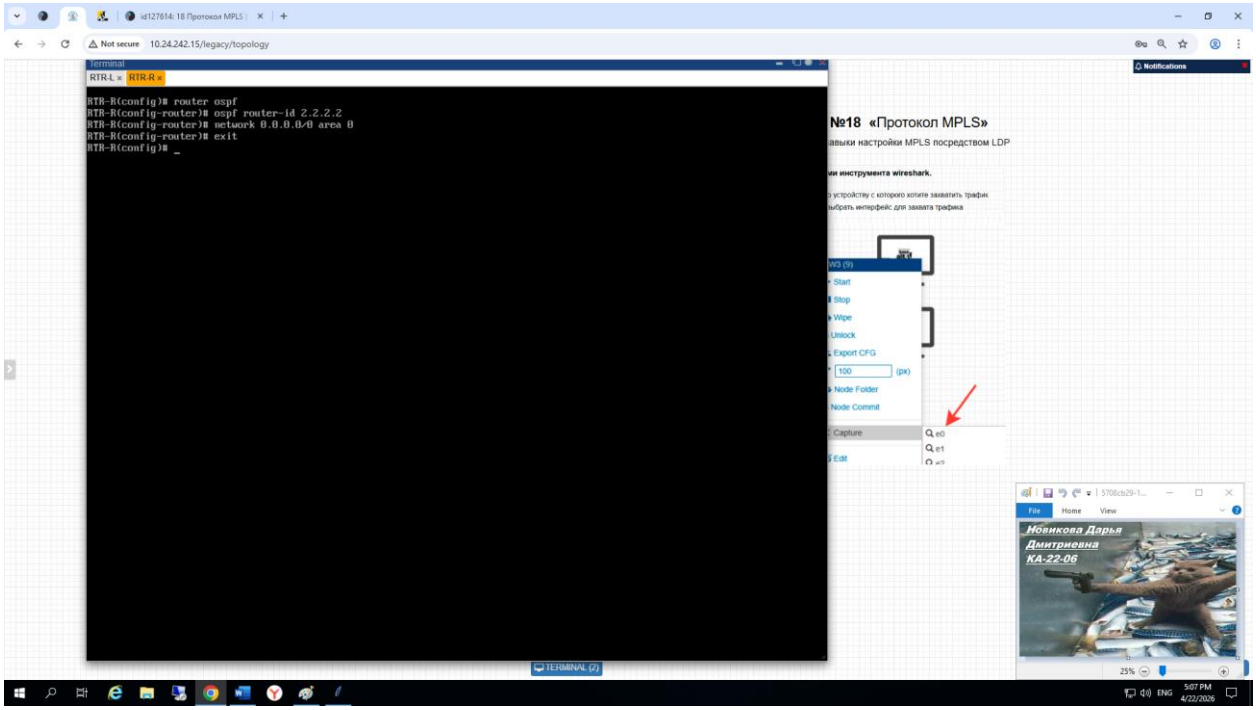

Рисунок 8 – Настройка OSPF на RTR-R

2. MPLS

2.1. Включите MPLS на интерфейсах между маршрутизаторами (рис. 9-10)

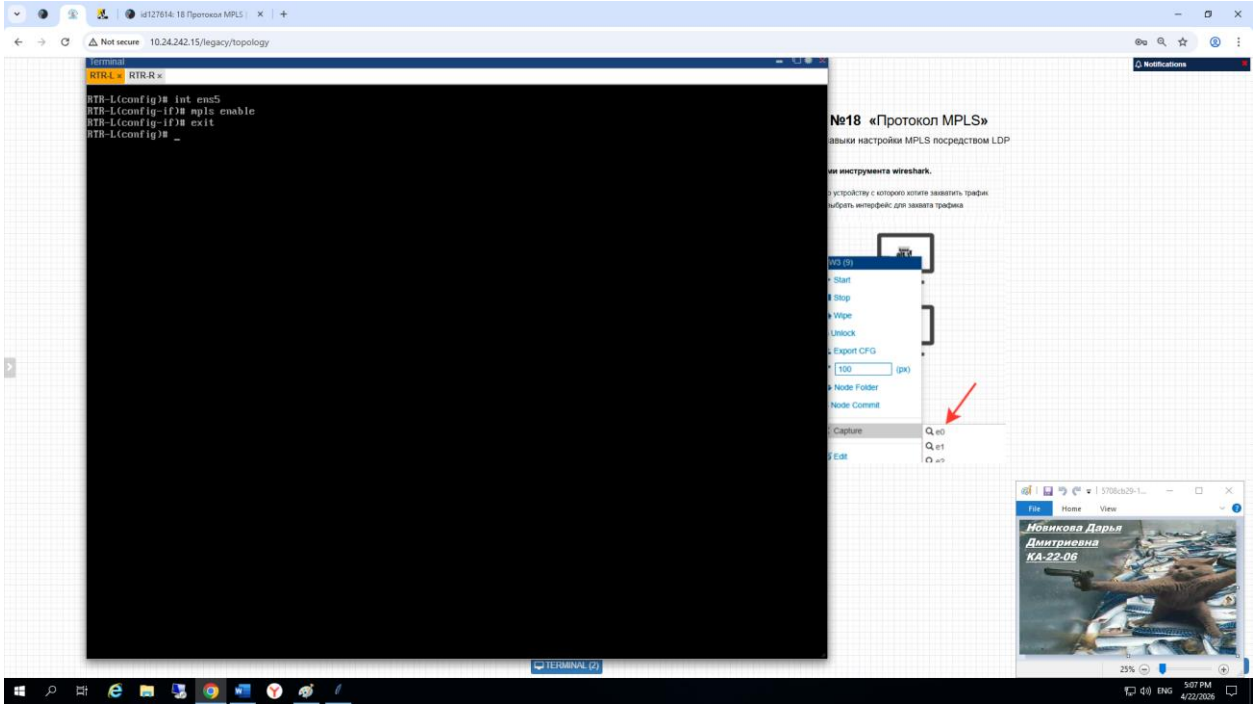

Рисунок 9 – Включение MPLS между маршрутизаторами на RTR-L

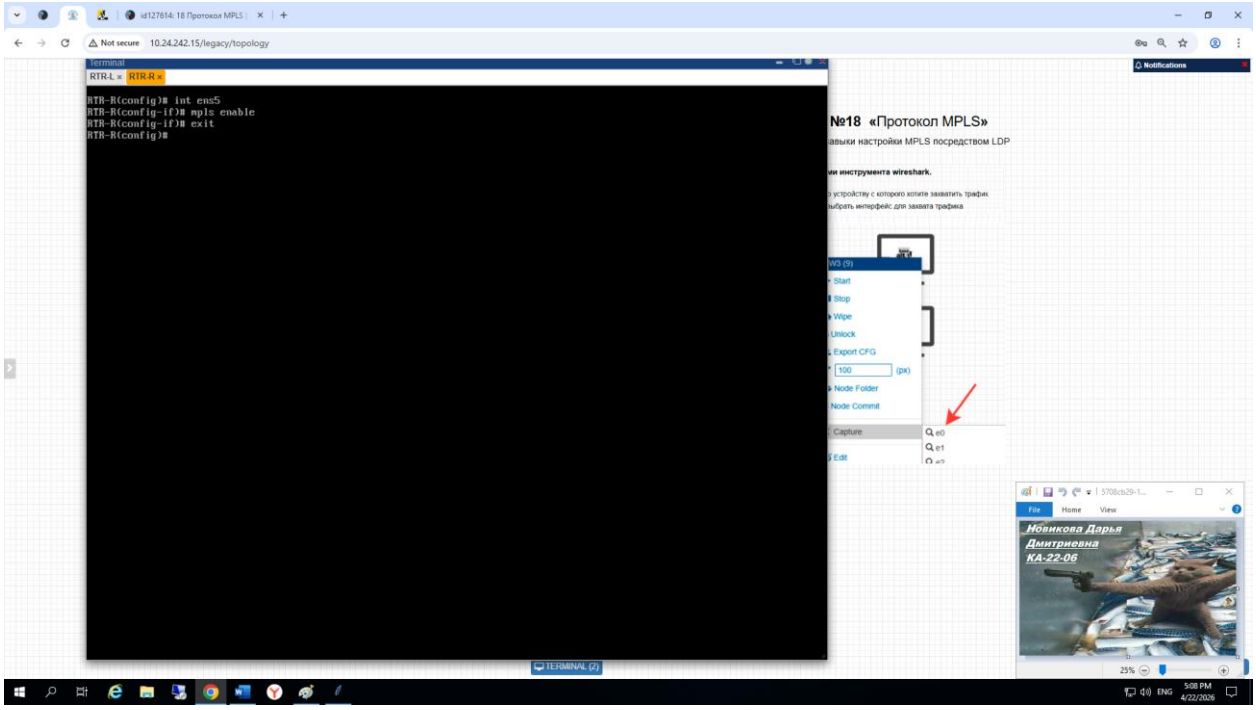

Рисунок 10 – Включение MPLS между маршрутизаторами на RTR-R

2.2. Настройте работу MPLS, где протоколом для распространения меток используйте LDP (рис. 11-12)

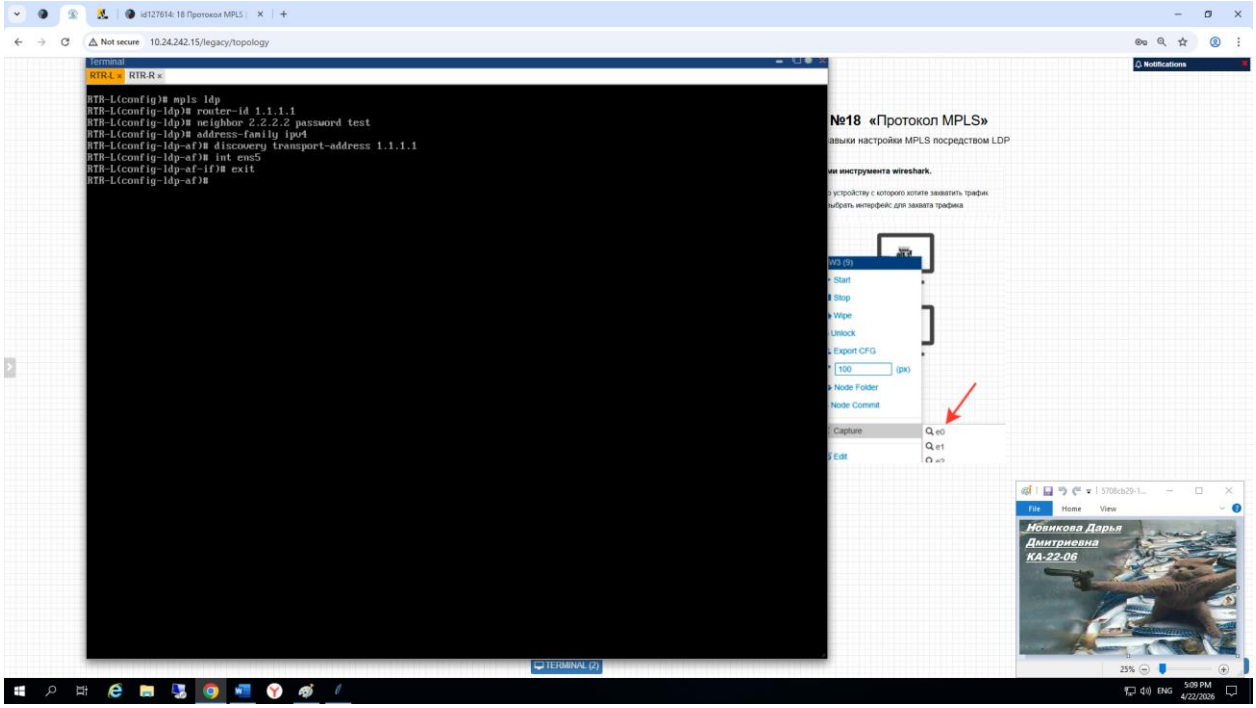

Рисунок 11 – Настройка работы MPLS на RTR-L

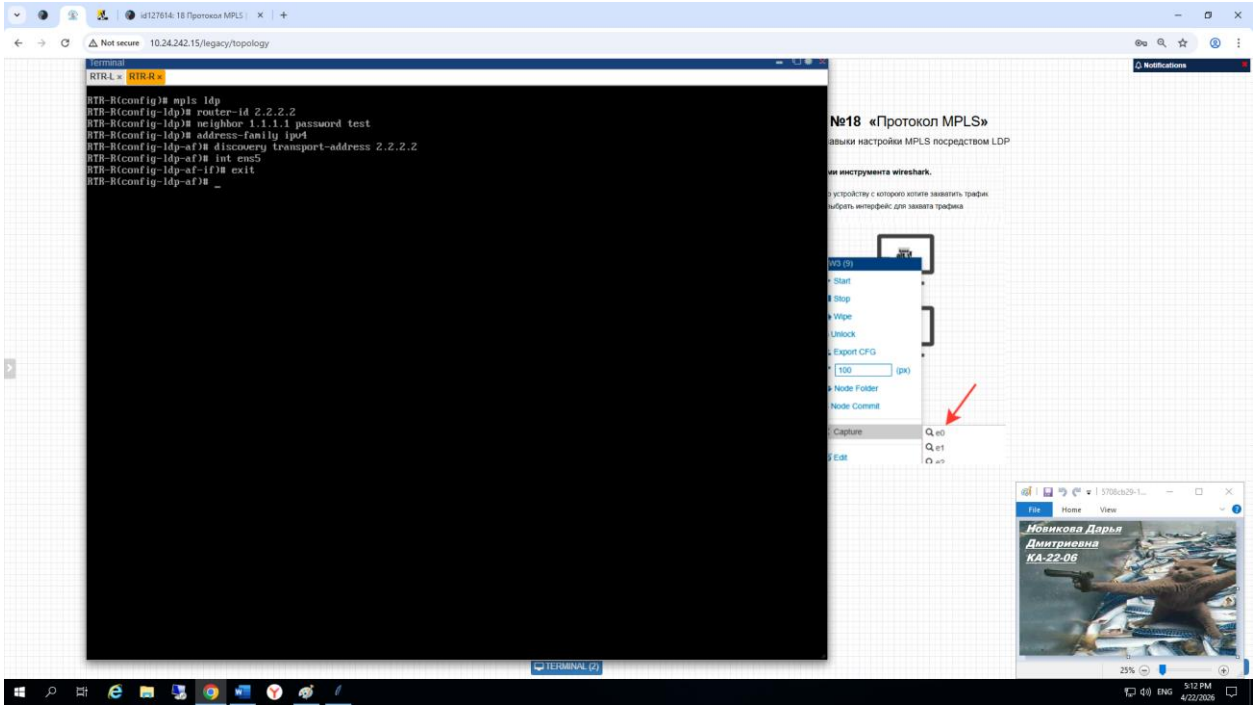

Рисунок 12 – Настройка работы MPLS на RTR-R

mpls ldp *– Служит для перехода в режим настройки протокола LDP*

router-id 1.1.1.1 *– Жесткое указание идентификатора маршрутизатора в рамках протокола LDP*

discovery transport-address 2.2.2.2 *– Команда принудительно указала*

использовать локальный Loopback-интерфейс в качестве транспортного адреса для установки TCP-сессии LDP, что исключает разрыв соседства при падении физических линков и повышает отказоустойчивость MPLS.

2.3. Если конфигурация корректная, то при проверке соседей вы увидите следующее (рис. 13)

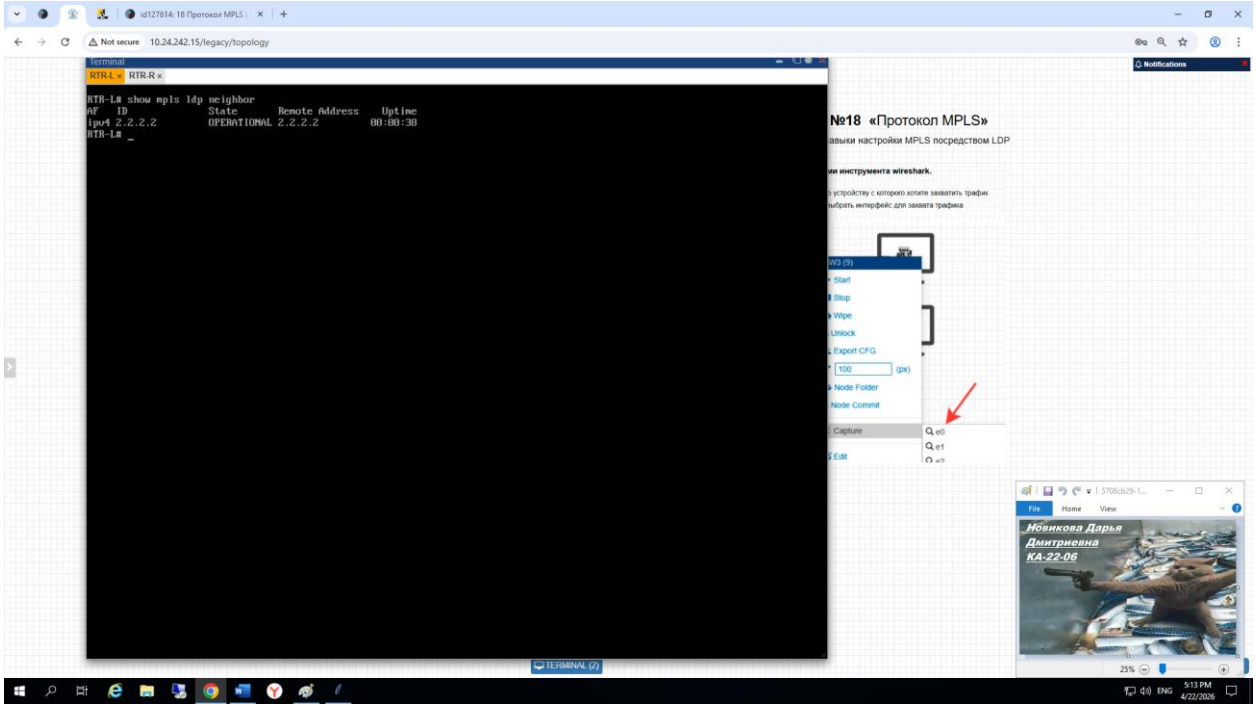

Рисунок 13 – Проверка соседей на RTR-L

2.4. Также можете проверить состояние интерфейса (рис. 14)

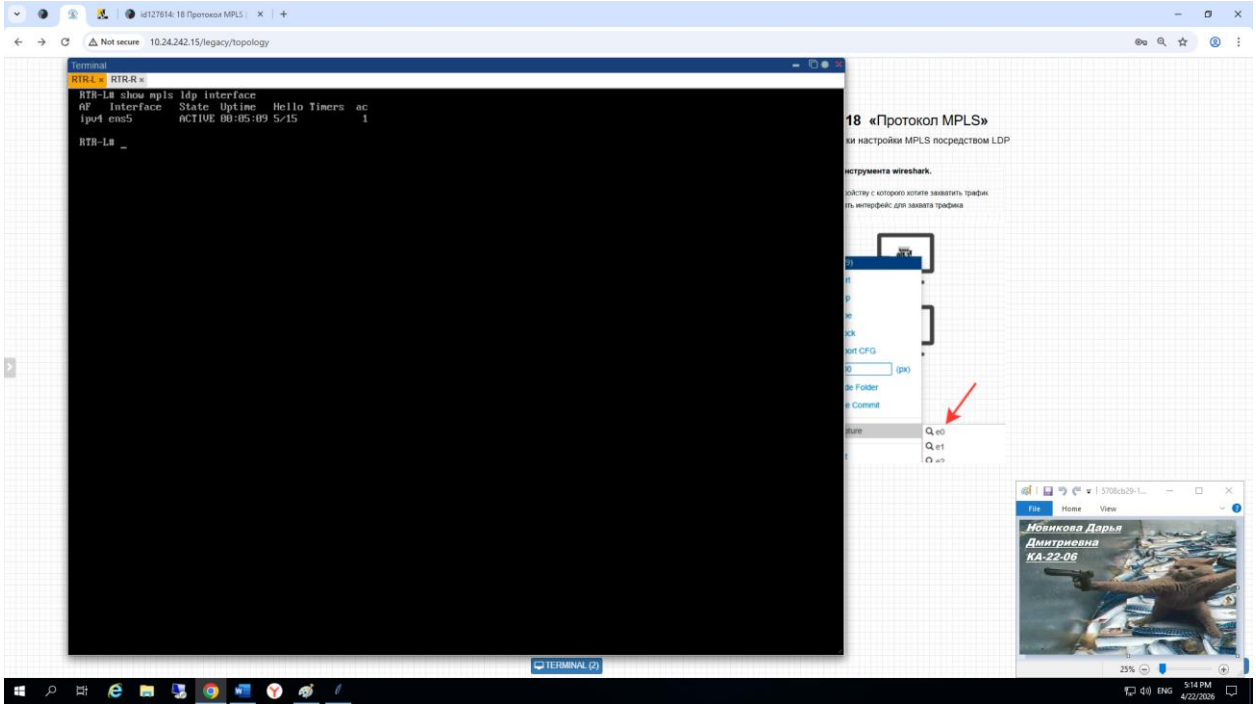

Рисунок 14 – Проверка состояния интерфейса на RTR-L

2.5. Команда show mpls ldp binding покажет информацию о привязках меток LDP (рис. 15)

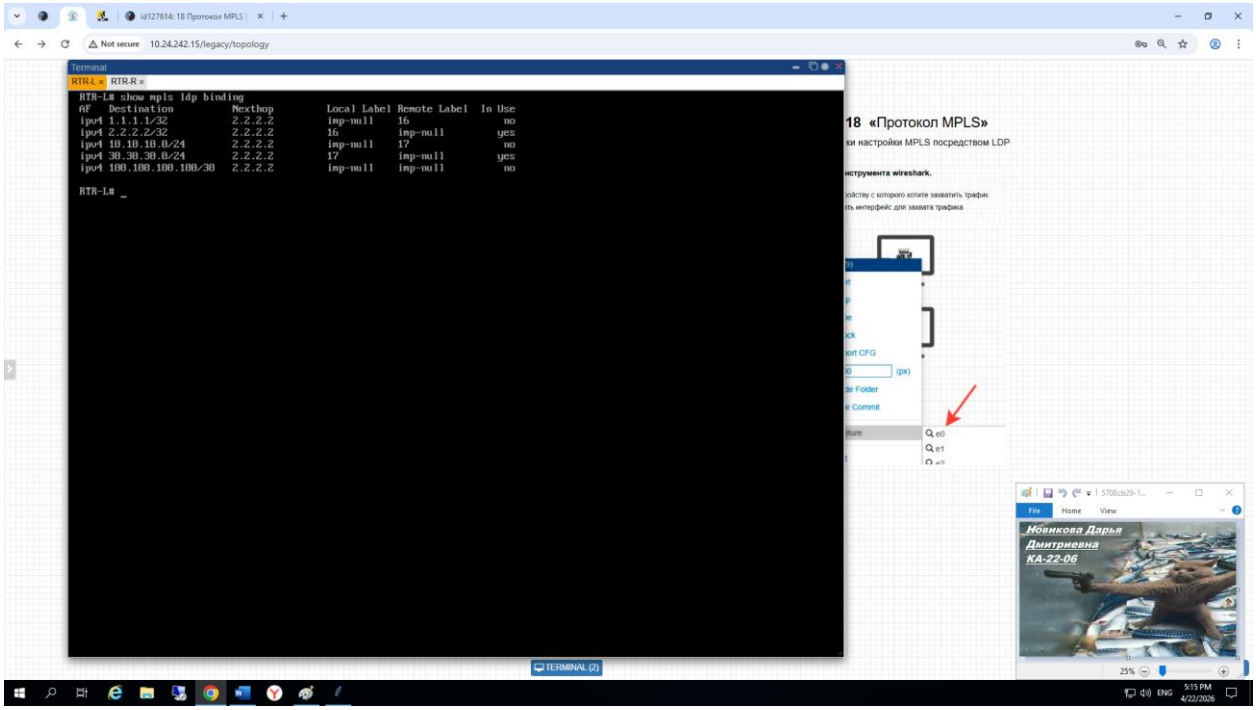

Рисунок 15 – Информация о привязках меток LDP на RTR-L

2.6. Захватите трафик на RTR-L средствами Wireshark. Отловите Hello Message LDP (рис. 16). Что он в себе содержит и для чего предназначен?

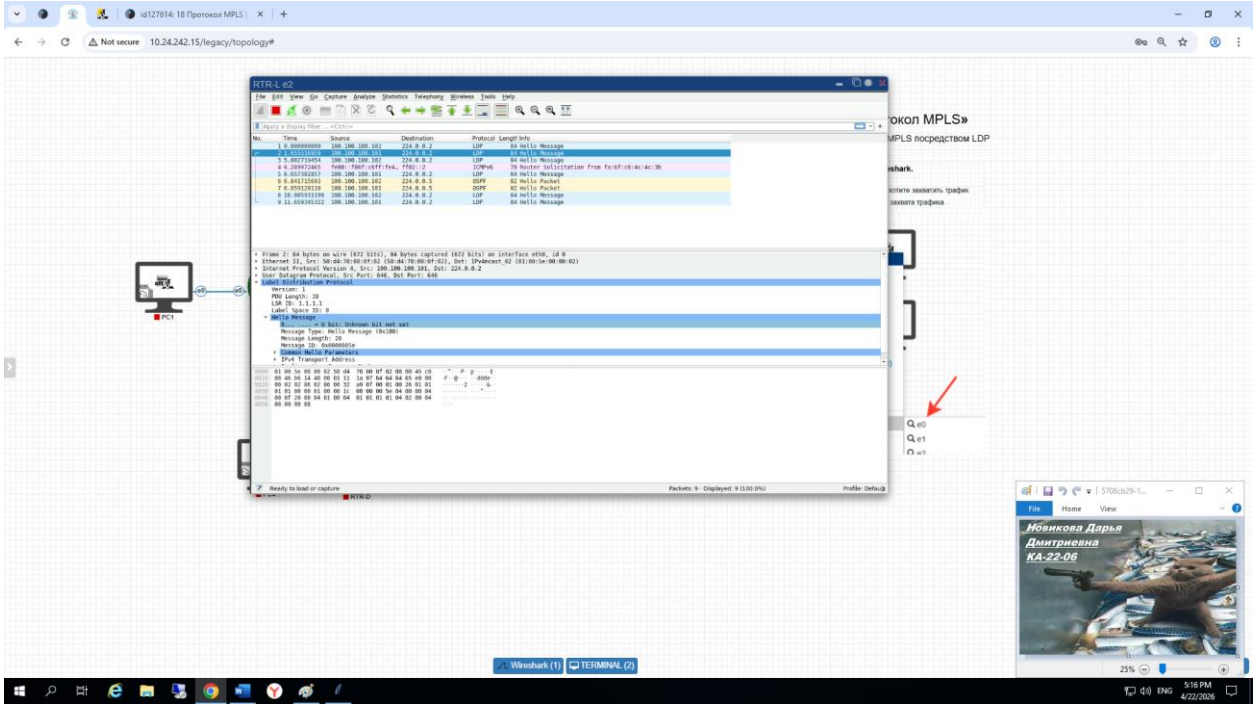

Рисунок 16 – Захват трафика в Wireshark

Пакет содержит в себе следующие поля:

— Version (Версия): Указывает версию протокола LDP (всегда 1).

— PDU Length: Длина всего пакета.

— LSR ID (Label Switching Router ID): Уникальный идентификатор роутера, который отправил этот пакет.

2.7. Зайдите на RTR-R. В привилегированном режиме введите команду clear mpls ldp neighbor (произойдет очистка таблицы mpls, после чего маршрутизаторы обменяются друг с другом информацией) (рис. 17)

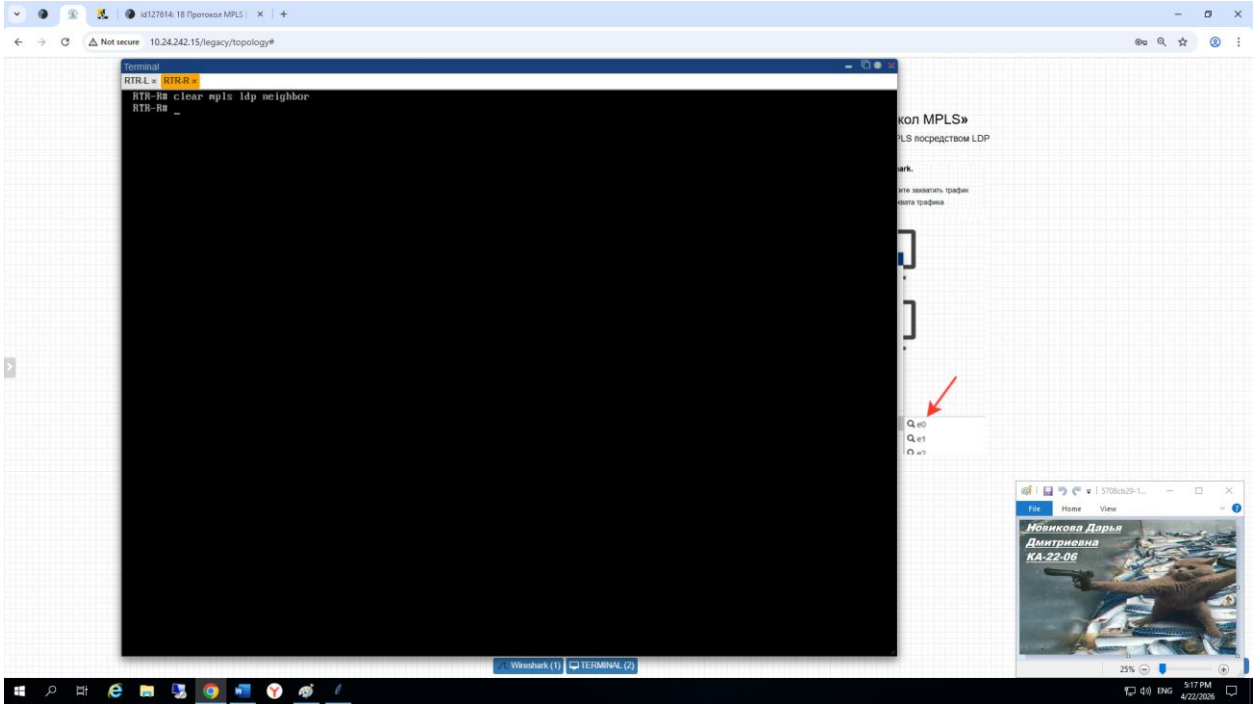

Рисунок 17 – Очистка таблицы MPLS на RTR-R

2.8. Вернитесь на RTR-L. В Wireshark вы увидите Label Mapping Message пакеты, которые содержат в себе LDP метки для маршрутов. Найдите в его заголовке информацию с меткой об одном из таких маршрутов (рис. 18)

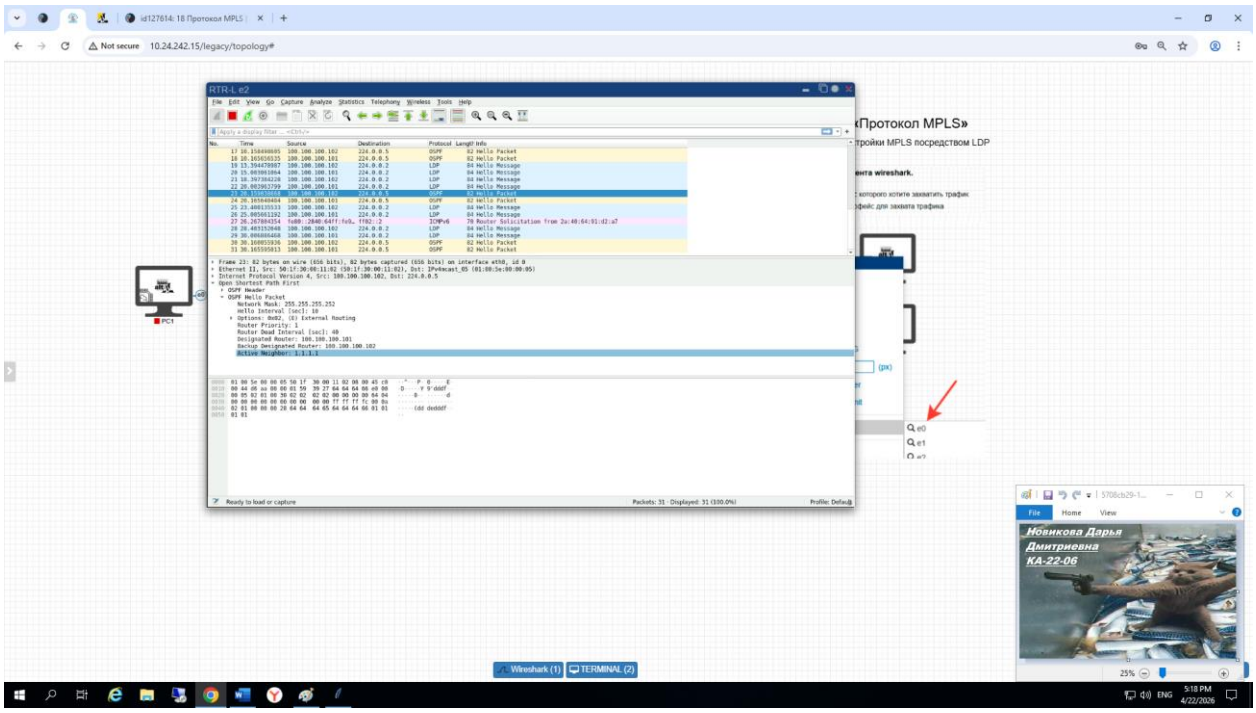

Рисунок 18 – Захват трафика в Wireshark

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В заключение, подводя итог проделанной работе, все поставленные в начале цели данной лабораторной работы были достигнуты в полном объеме.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Сети и системы передачи информации // Образовательный портал РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина URL: https://edu.gubkin.ru/ (дата обращения: 17.04.2026).